

第7章 Green函数方法

- 7.1 Green公式及其应用
- 7.2 Green函数及其性质
- 7.3 一些特殊区域上的Green函数和Dirichlet问题的解

7.1 Green公式及其应用

1. **Green公式** 设 Ω 是 R^3 中的某一有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑. $P, Q, R \in C(\bar{\Omega}) \cap C^1(\Omega)$, 则成立 **Gauss公式**:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$= \iint_{\partial\Omega} [P \cos(n, x) + Q \cos(n, y) + R \cos(n, z)] dS \quad (1)$$

$(\cos(n, x), \cos(n, y), \cos(n, z))$ 是 $\partial\Omega$ 外法向量方向余弦.

令 $P = u \frac{\partial v}{\partial x}$, $Q = u \frac{\partial v}{\partial y}$, $R = u \frac{\partial v}{\partial z}$, 得到

$$\iiint_{\Omega} u \Delta v dx dy dz = \iint_{\partial \Omega} u \frac{\partial v}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy dz \quad (2)$$

它称为Green第一公式. 交换 u, v 的位置, 得

$$\iiint_{\Omega} v \Delta u dx dy dz = \iint_{\partial \Omega} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx dy dz \quad (3)$$

两式相减得

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \quad (4)$$

它称为Green第二公式.

推论1: 设函数 $u(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 在 Ω 内调和, 则有

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$$

推论 2: 三维Laplace方程的第二边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & (x, y, z) \in \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases}$$

有古典解的必要条件是

$$\iint_{\Omega} f(x, y, z) dS = 0$$

2. 调和方程的基本解和解的积分表达式

设 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 Ω 内某一定点,

$M = M(x, y, z) \in \Omega$, 函数

$$v = \frac{-1}{4\pi r_{MM_0}} = \frac{-1}{4\pi \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}}$$

除了点 M_0 外处处满足三维Laplace方程, 它称为三维Laplace方程的基本解.

用三维拉普拉斯方程的基本解, 可以推出调和函数的积分表达式.

定理 1 设 Ω 是空间 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑或分片光滑. 函数 $u = u(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. 那么对任意 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 成立

$$\begin{aligned} u(M_0) &= \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[\frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) \right] dS \\ &\quad - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{\Delta u}{r_{MM_0}} dx dy dz, \end{aligned} \quad (5)$$

其中 n 是边界曲面 $\partial\Omega$ 的单位外法线方向, dS 是 $\partial\Omega$ 上的面积元.

证: 在第二格林公式(4)中, 取 $v = \frac{1}{r_{MM_0}} = \frac{1}{r}$, 其中 $M_0 \in \Omega$. 由于 v 在 Ω 内, 有奇异点 M_0 . 故不能直接应用第二格林公式. 作一个以 M_0 为中心, 充分小的正数 ϵ 为半径 的小球 $B_\epsilon \subset \Omega$, 它的边界曲面记为 ∂B_ϵ .

在 $\Omega_\epsilon = \Omega \setminus B_\epsilon$ 内, 应用 第二格林公式(4), 得

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega_\epsilon} \left[u \Delta \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \Delta u \right] dx dy dz \\ &= \iint_{\partial \Omega_\epsilon} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS, \end{aligned} \tag{6}$$

其中边界曲面 $\partial\Omega_\epsilon = \partial\Omega \cup \partial B_\epsilon$.

在 Ω_ϵ 上, $\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = 0$. 在 ∂B_ϵ 上,

$$\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{\epsilon^2}.$$

又由积分中值定理, 存在 $M'_\epsilon, M''_\epsilon \in \partial B_\epsilon$, 使得

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $M'_\epsilon, M''_\epsilon \rightarrow M_0$. 因此

$$\iint_{\partial B_\epsilon} u \frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{1}{r}\right) dS = \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{\partial B_\epsilon} u dS = 4\pi u(M'_\epsilon) \rightarrow 4\pi u(M_0);$$

$$\iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \frac{1}{\epsilon} \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 4\pi\epsilon \frac{\partial u(M''_\epsilon)}{\partial n} \rightarrow 0.$$

这样在式(6)中, 令 $\epsilon \rightarrow 0$, 得式(5). 定理证毕.

利用定理 1, 可以推出以下两个重要结论.

定理 2 设 $u = u(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 且在 Ω 上满足 $\Delta u = 0$ (即 u 是三维调和函数), 则对任意 $M_0 \in \Omega$, 成立

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[\frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) \right] dS. \quad (7)$$

公式(7)称为三维调和函数的基本积分公式, 其中 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M = M(x, y, z)$.

由定理 1, 得

定理 3 设 $u = u(x, y, z) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$, 在 Ω 内满足三维泊松方程 $\Delta u = F(x, y, z)$, 则对任意 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$, 成立

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial\Omega} \left[\frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) \right] dS \\ - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{F(x, y, z)}{r_{MM_0}} dx dy dz.$$

它称为位势函数基本积分公式.

3. 调和函数的平均值定理

定理 4 设 $u(M)$ 是 Ω 上的调和函数, B_a 是以 $M_0 \in \Omega$ 为中心, a 为半径的球域, 且 $B_a \subset \Omega$. 则成立

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\partial B_a} u dS. \quad (8)$$

它称为三维调和函数的球面平均值公式.

证: 在调和函数基本积分公式(5)中, 取 $\Omega = B_a$, 得

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\partial B_a} \left[\frac{1}{r_{MM_0}} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) \right] dS. \quad (9)$$

在 ∂B_a 上

$$\frac{1}{r_{MM_0}} = \frac{1}{a}, \quad \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} \right) = \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{a^2}.$$

又由于 u 是 Ω 上的调和函数, 得

$$\iint_{\partial B_a} \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0,$$

因此我们得到

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\partial B_a} \frac{\partial u}{\partial n} dS + \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\partial B_a} u dS = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\partial B_a} u dS,$$

这就是式(9).

7.2 Green函数及其性质

在公式(5)中,不能够直接提供 Laplace 方程的 Dirichlet 问题或 Neumann 问题的解.下面引进 Green 函数的概念. 设 u, v 为 Ω 上的调和函数,且在 $\bar{\Omega}$ 上有一阶连续偏导数,则由(4)式得:

$$0 = \iint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \quad (10)$$

由式(7)和式(11)得

$$u(M_0) = \iint_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial}{\partial n} \left(v - \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \right) + \left(\frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v \right) \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS \quad (11)$$

若能选取函数 v 满足

$$\Delta v = 0, \quad in \ \Omega; \quad v = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} \quad on \ \partial\Omega \quad (12)$$

则 $G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - v$ 称为区域 Ω 上的 Green函数,此

时区域 Ω 内的调和函数就可以表示成

$$u(M_0) = - \iint_{\partial\Omega} u \frac{\partial G}{\partial n} dS \quad (13)$$

因此区域 Ω 上的Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0 & \text{in } \Omega \\ u = f & \text{on } \partial\Omega \end{cases} \quad (14)$$

的解存在,且可以表示为

$$u(M_0) = - \iint_{\partial\Omega} f(M) \frac{\partial G}{\partial n} dS$$

类似地,Poisson方程的Dirichlet问题

$$\begin{cases} \Delta u = F & in \ \Omega \\ u = f & on \ \partial\Omega \end{cases} \quad (15)$$

方程的解可以表示为

$$u(M_0) = - \iint_{\partial\Omega} f(M) \frac{\partial G}{\partial n} dS - \iiint_{\Omega} GF dx dy dz \quad (16)$$

Green函数的性质:

性质1. 格林函数 $G(M, M_0)$ 除 $M = M_0$ 点外, 在 Ω 内是调和函数, 即当 $M \neq M_0$ 时, $\Delta G = 0$; 另外, 当 $M \rightarrow M_0$ 时, $G(M, M_0)$ 趋近无穷大, 其阶数和 $\frac{1}{r_{MM_0}}$ 相同.

性质2. 在边界 $\partial\Omega$ 上, 格林函数 $G(M, M_0) = 0$.

以上性质由 格林函数的定义可立即得出.

性质3. 格林函数 $G(M, M_0)$ 在区域 Ω 上成立

$$0 < G(M, M_0) < \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r_{MM_0}}.$$

利用第8章拉普拉斯方程的极值原理, 可以给出该性质的证明.

性质4. 格林函数 G 满足

$$\iint_{\partial\Omega} \frac{\partial G}{\partial n} dS = -1.$$

性质5. 格林函数 $G(M, M_0)$ 具有对称性, 即对任意 $M_1, M_2 \in \Omega$, 成立

$$G(M_1, M_2) = G(M_2, M_1).$$

7.3 一些特殊区域上Dirichlet问题的解

1.上半空间 $z > 0$ 的Green函数和Dirichlet问题的解

$$\begin{cases} \Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & (x, y) \in R^2, z > 0 \\ u(x, y, 0) = f(x, y) & (x, y) \in R^2 \end{cases} \quad (17)$$

设 $M_0 = M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为上半空间 $z > 0$ 上的任意一点, $M_1(x_0, y_0, -z_0)$ 为其对称点.则函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_1}} \right) \quad (18)$$

是上半空间 $z > 0$ 上的Green函数, 这里

$$r_{MM_0} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

$$r_{MM_1} = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2}$$

问题(17)的解为

$$u(M_0) = - \iint_{\partial\Omega} f \frac{\partial G}{\partial n} dS \quad (19)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{z_0 f(x, y) dx dy}{((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2)^{3/2}} \quad (20)$$

3.球域上Green函数和Dirichlet问题的解

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, & x^2 + y^2 + z^2 < R^2 \\ u(x, y, z) = f(x, y, z), & x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \end{cases} \quad (21)$$

Green函数为

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{R}{\rho_0 r_{MM_1}} \right) \quad (22)$$

这样(17)的解为

$$u(\rho_0, \theta_0, \phi_0) = \frac{R}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \frac{\sin \theta (R^2 - \rho_0^2) f d\theta d\phi}{(R^2 + \rho_0^2 - 2R\rho_0 \cos \gamma)^{3/2}} \quad (23)$$

其中 $f = f(R \sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$,

γ 为 $\overrightarrow{OM_0}$ 和 $\overrightarrow{OP}$ 之间的夹角, 满足

$$\cos \gamma = \cos \theta_0 \cos \theta + \sin \theta_0 \sin \theta \cos(\phi - \phi_0)$$

作业

习题 7

No.17.